نموذج تفاصيل المشروع)إبداع 2027 - مرحلة التحكيم الإلكتروني)

Project Detail Form (Ibdaa 2027 – e-Judging Round)

Project Title	عنوان المشروع
عنوان المشروع بالعربية Project title in Arabic	**ACRS (نظام الاستجابة الآلية للاختراق): احتواء الهجمات السيبرانية في الأنظمة بأقل إجراء كافٍ وآمن، مع تجربة على حاسوب كمّي حقيقي**
عنوان المشروع بالإنجليزية Project title in English	**ACRS (Automated Compromise Response System): Safety-Gated Minimum-Action Cyberattack Containment, with a Real Quantum-Hardware Demonstration**

الحد الأقصى للعنوان ٢٠ كلمة، ويجب أن يصف العنوان محتوى المشروع بدقة.

Maximum 20 words each; the title must accurately describe the content of the project.

Category	المجال
المجال الرئيسي (تصنيف ابداع) Main category (Ibdaa)	**تصميم البرمجيات - Software Design**
المجال الفرعي Subcategory	**الأمن السيبراني (Cybersecurity)**

اختر من قائمة مجالات ابداع المعتمدة. اختيار المجال الخاطئ قد يوجّه مشروعك إلى مُحكِّم من تخصص آخر.

Choose from the official Ibdaa category list. A wrong category may route your project to a judge outside its field.

HOW TO FILL THIS FORM	كيف تملأ هذا النموذج
The Ibdaa Project Detail Form can be viewed as **one coherent scientific story**, in which each section naturally leads to the next. • **Section 1** begins with an abstract that gives the judge an overall picture of the project, what has been accomplished so far, and the main results, if	يمكن النظر إلى نموذج إبداع على أنـه **قصة علميـة واحـدة مترابطة**؛ • تبدأ في **القسم الأول** بملخص يعطي المحكّم الصورة العامة

any.

- **Section 2** then goes back to the starting point of the story by identifying the real-world problem or need that motivated the project and explaining why it matters.
- Once the problem is clear, **Section 3** reviews the most relevant previous research or existing solutions that have attempted to address the same problem, highlighting what has already been achieved and what gaps or limitations still remain.
- These gaps then lead directly to **Section 4**, where the project's objectives, research questions, or hypotheses are defined in a clear and measurable way.
- **Section 5** explains what the project will do differently from the closest previous studies or solutions and identifies the new contribution it aims to make.
- After defining the objective and the novelty, **Section 6** describes the methodology, procedures, tools, experiments, and analyses that will be used to achieve the objective.
- **Section 7** then presents the actual results, if available, and explains how they help answer the research questions or achieve the stated objectives, while also comparing them with previous work.
- **Section 8** completes the story by showing what has already been accomplished and outlining the near-future plan for continuing and developing the project.
- Finally, **Section 9** supports the entire story with credible references for every important claim, previous finding, or borrowed method, while also disclosing the use of artificial intelligence tools as required by the form.

In this way, each section should connect logically to the next so that the judge sees **one complete and well-structured project story rather than nine separate answers**.

للمشروع وما تم إنجازه وأبرز النتائج إن وجدت،

- ثم ينتقل **القسم الثاني** إلى أصل القصة بتحديد المشكلة الحقيقية أو الحاجة التي دفعت إلى تنفيذ المشروع وأهميتها،
- وبعد معرفة المشكلة يستعرض **القسم الثالث** ما توصل إليه الباحثون أو الحلول السابقة لمحاولة معالجتها وما بقي فيها من قصور أو فجوة،
- ومن هذه الفجوة تنشأ في **القسم الرابع** أهداف المشروع أو أسئلته البحثية أو فرضياته بصورة محددة وقابلة للقياس،
- ثم يوضح **القسم الخامس** ما الذي سيقدمه المشروع بشكل مختلف عن أقرب الدراسات أو الحلول السابقة وما الإضافة الجديدة التي يسعى إلى تحقيقها،
- وبعد تحديد الهدف والجِدّة يشرح **القسم السادس** المنهجية والخطوات والأدوات والتجارب التي سيستخدمها الباحث للوصول إلى هذا الهدف،
- ثم تأتي **نتائج القسم السابع** لتوضح ما الذي حدث فعليًا ومدى مساهمة النتائج في الإجابة عن أسئلة البحث أو تحقيق الأهداف ومقارنتها بما ورد في الدراسات السابقة،
- ويختتم **القسم الثامن** القصة ببيان ما تم إنجازه وما الخطوات المستقبلية القريبة لاستكمال المشروع وتطويره،
- بينما يدعم **القسم التاسع** جميع أجزاء القصة بالمراجع الموثوقة لكل معلومة أو ادعاء أو نتيجة سابقة، مع الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وفق تعليمات النموذج؛

وبذلك يجب أن يقود كل قسم طبيعيًا إلى القسم الذي يليه، بحيث يرى المحكّم مشروعًا واحدًا متماسكًا وليس تسع إجابات منفصلة.

1. Write in one language only — Arabic or English. You do not need to write both.
2. Some questions have two versions: "Research" and "Engineering design". Answer only the version that fits your project.
3. Under every question is a line titled "What the judge looks for". This is the basis of the evaluation — read it before you write.
4. Write and insert tables, images, and charts inside the answer boxes only.

١. اكتب بلغة واحدة فقط — العربية أو الإنجليزية. لا حاجة لكتابة النص باللغتين.

٢. بعض الأسئلة لها صيغتان: «بحث علمي» و«تصميم هندسي». أجب عن الصيغة التي تناسب مشروعك فقط.

3. تحت كل سؤال سطر بعنوان «ما يبحث عنه المُحكِّم». هذا هو أساس التقييم — اقرأه قبل أن تكتب.

4. إدراج النصوص الجداول والصور والرسوم البيانية داخل صناديق الإجابة فقط.

SECTION 1: ABSTRACT	80 – 400 words	القسم ١: الملخص
Summarize the entire project in 1-2 paragraphs: the problem, what you did, what you found or built, and why it matters.		لخّص المشروع كاملاً في فقرة واحدة أو إثنين: المشكلة، وما قمت به، وما توصلت إليه أو تم بناءه، ولماذا هو مهم.
What the judge looks for An abstract from which the whole project can be understood without reading the rest of the form: the problem, what you did, and what you found or built. Concrete outcomes, not general promises.		**ما يبحث عنه المُحكِّم** ملخّص يمكن فهم المشروع منه بالكامل دون قراءة بقية النموذج: المشكلة، وما قمت به، وما توصلت إليه أو بنيته. نتائج ملموسة لا وعوداً عامة.
عندما يُكتشف هجوم سيبراني، تعزل أنظمة الاستجابة الآلية الجهاز المشتبه به عزلًا كاملًا، وفي الأنظمة الحيوية		

@mawhiba
ص.ب : 700 الرياض 11421
المملكة العربية السعودية هاتف : 920014025

قد يوقف هذا العزل خدمات سليمة يعتمد عليها الناس. ففي هجوم WannaCry على النظام الصحي البريطاني تعطلت 46 جهة صحية لم تكن مصابة أصلًا [1].

بنينا في هذا البحث نظام ACRS، وصغنا قرار الاحتواء للشبكة كاملة كمسألة تحسين ثنائية (QUBO) اختارت أقل إجراء يكفي لإيقاف الهجوم: عزل، أو تقييد، أو «تجزئة» للخادم الحرج أبقت خدمته تعمل. ومرّ كل قرار عبر بوابة سلامة مستقلة عن المُحسِّن أحالت القرارات الحرجة لموافقة شخصين بدل أن تفشل بصمت.

من الإصدار الثاني سجّلنا معايير النجاح في Git قبل كل تجربة، واختبرنا على أكثر من 4,000 سيناريو هجوم لم يُصمَّم عليها النظام، وعلى جدار حماية Linux حقيقي، وعلى حواسيب IBM الكمّية. على 259 سلسلة هجوم احتوى ACRS تلقائيًا 97.7% مما يحتويه العزل الكامل الآمن (الحد المسجل مسبقًا 80%)، مع 0 خدمات متوقفة قبل موافقة البشر مقابل 292، ودون فشل صامت. وعلى 253 سلسلة جديدة توقفت بعد الموافقات 6 خدمات مقابل 273 للعزل الكامل. وتأكدت على بيانات جديدة (0.980، و0.995 في شبكة صحية من 60 جهازًا)، وبنفس المحرّك دون تغيير أي وزن تحققت في شبكة بنك (0.902) وجامعة (0.839)، وكانت أقل بقليل في مصنع صناعي (0.792). ثم شغّلنا المحرّك على هجمات حقيقية موثقة (8 حوادث منها WannaCry، ثم 75 حادثة وخطة محاكاة من مصادر مفتوحة) فكشفت أن المُحسِّن وحده لا يتفوق على قاعدة بسيطة؛ وبعد إضافة «أرضية أمان» مسجّلة مسبقًا (v12) صار الاحتواء التلقائي 100% على الحوادث الثماني التي صُمّمت الأرضية بعدها، و91% من 207 لحظات في 75 حادثة جديدة، والخدمات المتوقفة بعد الموافقات أقل من القاعدة والعزل الكامل، دائمًا بشرط وصول التنبيه. وطابق السلوك الحقيقي النموذج في 6,002 فحص، وقُطع المهاجم خلال 41 مللي ثانية (p95) على السيناريوهات التركيبية و118 (فوق هدف 50) على 66 سيناريو حقيقي وواقعي، ولم تستطع تنبيهات مزوّرة على 1–3 أجهزة (بحث شامل) إجبار النظام على إيقاف أي خدمة.

وعلى العتاد الكمّي اكتشفنا أن عقوبة السلامة الكبيرة تخفي فروق التكلفة عن الدارة الكمّية، فأثبتنا أن «أصغر عقوبة آمنة» تحافظ على الحل نفسه. بعدها حلّ حاسوب IBM الجزء المترابط من قرار حادث في شبكة من أربعة مواقع (240 جهازًا، 75 من 132 متغيرًا): وجد الأمثل في 11 من 11 مسألة على جهازين، وطابق القرار النهائي الحل الدقيق. ولم ندّعِ تفوقًا كمّيًا. وكانت الشبكات الحقيقية مُعاد بناؤها جزئيًا من التقارير العامة، وأشارت النتائج إلى أن الأنظمة يمكن أن تحتوي الهجوم دون أن توقف خدماتها متى وصل التنبيه.

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

القسم ٢: المشكلة والحاجة	100 – 800 words	SECTION 2: PROBLEM & NEED
بحث علمي: ما المشكلة الواقعية أو الفجوة المعرفية التي يعالجها مشروعك؟ ومن المتأثر بها؟ وما الدليل على أنها مشكلة حقيقية؟ تصميم هندسي: ما الحاجة التي يلبيها تصميمك؟ ومن صاحب هذه الحاجة؟ وما الدليل على أن الحلول الحالية غير كافية؟		Research: What real problem or gap in knowledge does your project address? Who is affected by it, and what evidence shows it is a real problem? Engineering design: What need does your design solve? Who has this need, and what evidence shows that existing solutions are not good enough?
ما يبحث عنه المُحكِّم مشكلة واقعية محددة وذات معنى، مع بيان أهميتها وصلتها بالواقع وإمكانية معالجتها فعلياً. برّر الأهمية ببيانات أو إحصائية أو مصدر موثوق. الوصف العام يحصل على تقييم منخفض.		**What the judge looks for** A specific, meaningful real-world problem, with its importance, its relevance, and whether it can realistically be addressed. Justify the importance with data, a statistic or a credible source. A general description scores low.

عندما يُكتشف هجوم، تتصرف أغلب أنظمة الاستجابة الآلية بطريقة واحدة: تعزل الجهاز المشتبه به عن الشبكة كاملًا. وهذا خطر في الأنظمة الحيوية؛ فالجهاز المعزول قد يكون خادم السجلات الطبية، أو نظام المدفوعات، أو خادم الدخول الذي يحتاجه كل الموظفين، وبعض الأجهزة (مثل أجهزة الأشعة ووحدات التحكم الصناعي) لا يجوز فصلها أبدًا.

الدليل على أن المشكلة حقيقية:

- في هجوم WannaCry عام 2017 تأثرت 80 جهة صحية بريطانية على الأقل: 34 أُصيبت فعلًا، و46 لم تُصب لكنها تعطلت بعد أن أغلقت أنظمتها احتياطًا، وقُدّر إلغاء أكثر من 19,000 موعد طبي [1]. أي أن أكثر من نصف الجهات المتأثرة تعطلت بقرار الاحتواء لا بالفيروس.
- وتكرر النمط نفسه: في هجوم Conti على الخدمة الصحية الإيرلندية عام 2021 قررت الجهة إطفاء كل أنظمتها وفصل شبكتها الصحية الوطنية عن الإنترنت لاحتواء الهجوم [2]، وفي هجوم الفدية على Colonial Pipeline في العام نفسه أوقفت الشركة احتياطًا خط الأنابيب كاملًا من 7 إلى 13 مايو [3].
- دراسة منشورة على هجمات الفدية في المنشآت الصحية الأمريكية وجدت أن عدد المرضى ينخفض 17–24% في أسبوع الهجوم، وأن وفيات المرضى المنوّمين وقت بدء الهجوم ترتفع 34–38% [4]. تعطّل الأنظمة يمس حياة المرضى مباشرة.
- الأنظمة التجارية تحمي الأصل الحرج بقوائم استثناء ثابتة يضبطها المسؤول (مستخدمون، ومجموعات أجهزة، وعناوين IP): المستثنى لا يُحتوى تلقائيًا، وغير المستثنى قد يُعزل كاملًا [5]. ولا يختار النظام إجراءً وسطًا حسب أثره على الخدمات.

المتأثرون: المستفيدون من الخدمات الحيوية (كالمرضى وعملاء البنوك والطلاب)، والموظفون الذين يفقدون أنظمتهم، وفرق الأمن التي تقرر العزل تحت ضغط الوقت دون أداة تقيس أثره على الخدمات.

الفجوة المعرفية من ثلاثة جوانب:

- القرار يُتخذ لكل جهاز وحده، فلا يرى أن عزل الخادمين التوأمين معًا يوقف الخدمة بينما عزل أحدهما لا يوقفها.
- لا يوجد ضمان مثبت أن المُحسِّن الآلي لن يكسر قاعدة سلامة (مثل فصل جهاز لا يجوز فصله)، ولا آلية تحوّل الفشل الصامت إلى إحالة للبشر.

@mawhiba
ص.ب : 700 الرياض 11421
المملكة العربية السعودية هاتف : 920014025

– النظام الآلي نفسه هدف: مهاجم يزوّر التنبيهات قد يجبره على إيقاف الأنظمة بنفسه.

سؤال البحث: هل يمكن اختيار أقل إجراء احتواء يكفي للشبكة كاملة، بدل العزل الشامل، دون كسر أي قاعدة سلامة، ودون أن يصبح النظام سلاحًا في يد المهاجم؟

قابلية المعالجة: المشكلة قابلة للحل فعليًا لأنها مسألة تحسين محددة، والمدخلات اللازمة (خطورة التهديد، حرجية الأصل، اعتماديات الخدمات) متوفرة عادةً في أدوات إدارة الأصول والتنبيهات لدى فرق الأمن. وهي ذات صلة محلية مباشرة بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024) التي تطلب إدارة الحوادث مع استمرارية الأعمال [6].

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

القسم ٣: الخلفية العلمية والأعمال السابقة	150 – 1000 words	SECTION 3: BACKGROUND & PRIOR WORK
ما المعروف مسبقاً في هذا الموضوع؟ وما الذي جُرِّب من قبل؟ لخّص أهم الأبحاث المنشورة أو الحلول القائمة ذات الصلة المباشرة بمشروعك. استشهد بثلاثة مصادر على الأقل وأشر إليها بالأرقام داخل النص[1]، [2]، [3]، وأدرجهم في القسم 9		What is already known, and what has already been tried? Summarize the most relevant published research or existing solutions. Cite at least three sources and refer to them by number in the text: [1], [2], [3]. List them in Section 9
ما يبحث عنه المُحكِّم مصادر حديثة وذات صلة وموثوقة تُظهر فهمك للمعرفة القائمة وما المشكلة في الحلول الموجودة، مع بيان واضح لكيفية بناء مشروعك عليها أو تحسينه لها أو اختلافه عنها. يجب توثيق كل مصدر توثيقاً صحيحاً؛ والمعلومات العامة من محركات البحث لا تكفي.		**What the judge looks for** Recent, relevant, and credible sources showing that you understand the existing knowledge, the shortcomings of existing solutions, and a clear statement of how your project extends, improves on, or differs from it. Every source must be properly cited; general information from a search engine is not enough.

أنظمة الاستجابة للاختراق. بعد كشف الهجوم يأتي قرار الاستجابة: أي الأجهزة نعزل أو نقيّد؟ حددت مراجعة Anwar وزملائه متطلبات هذه الأنظمة [7]، ووجدت مراجعة حديثة للأنظمة التفاعلية المبنية على الذكاء الاصطناعي أن البحث ركّز على الكشف أكثر من الاستجابة، وأن ضعف قابلية التفسير من أكبر التحديات [8].

الحلول المستخدمة فعلًا.

- منصات SOAR تشغّل «كتيّبات» ثابتة لكل نوع تنبيه، وتذكر مراجعة Islam وBabar وNepal أن هذه الحلول لا تقدّم أدلة كافية على جودتها [9]. الكتيّب يرى التنبيه الواحد لا الشبكة كاملة.
- Microsoft Defender XDR يعزل الجهاز أو المستخدم تلقائيًا عند الثقة العالية، وحماية الأصل الحرج تكون بقوائم استثناء ثابتة يضبطها المسؤول مسبقًا، ولا يوازن تلقائيًا بين الاحتواء وتوقف الخدمات [5].

الأبحاث الأقرب.

- Shameli-Sendi وزملاؤه اختاروا إجراء الاستجابة بتحسين متعدد الأهداف (فائدة أمنية، وأثر على جودة الخدمة، وتكلفة) على رسم اعتماديات الخدمات [10]. هذا أقرب عمل كلاسيكي، لكنه بلا قيود سلامة صارمة، ولا تحقق مستقل بعد المُحسِّن، ولا مسار لموافقة بشرية.
- Bozorgchenani وزملاؤه وازنوا بين الأمن وجودة الخدمة بتحسين مشترك [11]، لكن الأوزان يضبطها المسؤول، ولا توجد قيود سلامة أو موافقة بشرية.

التحسين الكمّي. كثير من مسائل الاختيار تُصاغ كمسألة تحسين ثنائية غير مقيدة (QUBO) أو نموذج Ising [13][12]، وتُحل على الحاسوب الكمّي بخوارزمية QAOA [14]، ويحسّن معيار CVaR ضبط الزوايا بالتركيز على أفضل النتائج [15]. وفي الأمن السيبراني:

- Marini وArpe صاغا تقييم انتشار الخطر كمسألة QUBO [16]، لكنهما لا يختاران إجراء احتواء.
- Cogburn وDeCusatis وSpillane شغّلوا QAOA على حتى 110 كيوبت من حواسيب IBM لفصل حركة الهجوم عن الحركة السليمة، ووصلوا إلى نسبة تكلفة متوسطة نحو 0.70 عند 110 كيوبت، بلا بوابة سلامة، وقدّموا عملهم إثباتَ جدوى لا ادعاءَ تفوق كمّي [17].

أولوية التوفر في الأنظمة التشغيلية. يضع دليل NIST لأمن الأنظمة التشغيلية التوفر وسلامة العمليات في مقدمة أهداف الأمن، وينبّه إلى أن إجراءات أمنية معتادة في تقنية المعلومات قد تعطّل العمليات نفسها [18]. وهذا ما يجعل العزل الشامل خيارًا مكلفًا في هذه البيئات.

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

فصل المعقّد عن البسيط. فصل مكوّن معقد غير موثوق عن مراقب بسيط يمكن التحقق منه مبدأ معروف في الأنظمة الحرجة (معمارية Simplex لـ Sha [19])، وطبّقناه على قرار الاحتواء: المُحسِّن الكلاسيكي أو الكمّي معقد، وبوابة السلامة بسيطة ومقفلة، ثم أثبتنا في v14 خصائصها رياضيًا بأداة التحقق الرسمي Z3 [20] وحلّال البرمجة الخطية الصحيحة HiGHS [21].

الاحتواء المتدرج في الحلول التجارية. تصف وثيقة CrowdStrike عزل الجهاز المخترق بسياسات جدار حماية متدرجة، من القطع الكامل إلى إبقاء بعض الاتصالات، ويُختار المستوى حسب خطورة التهديد أو قرار المحلل [22]، لا حسب أثر العزل على خدمات الشبكة كاملة كما في ACRS.

الفجوة التي بقيت. لم نجد في المصادر التي راجعناها عملًا يجمع: (أ) قرار احتواء للشبكة كاملة يرى الخدمات ونسخها البديلة، (ب) قيود سلامة مثبتة رياضيًا وتحققًا مستقلًا عن المُحسِّن، (ج) إحالة القرارات الحرجة فقط للبشر، (د) اختبارًا ضد مهاجم يزوّر التنبيهات، (هـ) تشغيل القرار نفسه على عتاد كمّي حقيقي. هذا ما يبنيه ACRS ويختبره. واعتمدنا في تعريف «الخطورة العالية» على مقياس CVSS v3.1 حيث تبدأ فئة High من 7.0 [23].

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

SECTION 4: OBJECTIVES	80 – 250 words	القسم ٤: الأهداف
Research: State your research question(s) or your hypothesis. What exactly are you testing, and what result would prove or disprove it? Engineering design: State your design goal and the specific requirements your solution must meet (cost, size, accuracy, speed, safety…). How will you know the design succeeded?		بحث علمي: اذكر سؤال (أو أسئلة) البحث أوالفرضية. ما الذي تختبره تحديداً؟ وما النتيجة التي تُثبت الفرضية أو تنفيها؟ تصميم هندسي: اذكر هدف التصميم والمتطلبات المحددة التي يجب أن يحققها الحل (التكلفة، الحجم، الدقة، السرعة، السلامة…). وكيف ستعرف أن التصميم قد نجح؟
What the judge looks for Objectives that are clear, focused, testable and measurable, that follow logically from the problem in Section 2, and that align with the method you describe in Section 6. “Improve the environment” is not an objective; “reduce filtration time by 30% at the same cost” is.		**ما يبحث عنه المُحكِّم** أهداف واضحة ومحددة وقابلة للاختبار والقياس، مستمدة منطقياً من المشكلة في القسم ٢، ومتوافقة مع المنهجية التي تصفها في القسم ٦. «تحسين البيئة» ليست هدفاً؛ أما «خفض زمن الترشيح بنسبة ٣٠٪ عند التكلفة نفسها» فهو هدف.

الفرضيات والأهداف (مثبتة في Git قبل نتائجها من v2 فصاعدًا):

- **الاحتواء (H1):** يحتوي ACRS ≥ 80% مما يحتويه «العزل الكامل الآمن»، مع إيقاف خدمات أقل (Wilcoxon، α = 0.05). «محتوى» يعني لا مسار مفتوح من جهاز مخترق إلى خادم حرج (C1)، ولا جهاز خطورته ≤ 7 مقيّد فقط (C2).
- **السلامة:** 0 قرارات تعزل جهازًا لا يجوز عزله، والحد الأعلى للفشل الصامت ≤ 2% بثقة 95% (Wilson) في كل مجموعة اختبار.
- **الصمود أمام المهاجم:** أسوأ عدد خدمات يستطيع مهاجم إيقافه بتنبيهات مزوّرة أقل منه في العزل الكامل، وكشف ≤ 80% من التنبيهات المزوّرة.
- **التنفيذ الحقيقي:** تطابق 100% بين النموذج وجدار حماية Linux حقيقي، وزمن قطع المهاجم < 50 مللي ثانية (p95: أي في 95% من الحالات).
- **الجانب الكمّي:** على حاسوب IBM الحقيقي، احتمال أن تعطي القراءة الواحدة القرار الأمثل أعلى من العشوائي (اختبار ثنائي الحد)، وأن يجد الحاسوب الأمثل في ≤ 75% من مسائل قرار المواقع الأربعة.
- **التعميم (v10):** بنفس المحرّك والأوزان دون أي تغيير، تتحقق H1 في شبكات من قطاعات غير صحية: مصنع وبنك وجامعة.
- **الهجمات الحقيقية (v11/v12):** على حوادث موثقة في تقارير رسمية، 0 قرارات غير آمنة و0 فشل صامت، واحتواء تلقائي ≤ 80%، وخدمات متوقفة بعد الموافقات ≥ القاعدة البسيطة؛ وتُحسب الخدمات المتوقفة **بعد** موافقة البشر (v12).
- **الإثبات الرياضي (v14):** خصائص السلامة الخمس صحيحة لكل المدخلات الممكنة لا للعينات فقط، وبلا اختلاف بين النموذج والكود.

تُقبل الفرضية إذا تحقق الشرط المسجل مسبقًا على بيانات جديدة لم يُصمَّم عليها النظام، وتُرفض إذا لم يتحقق، وننشر الحالتين.

@mawhiba
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

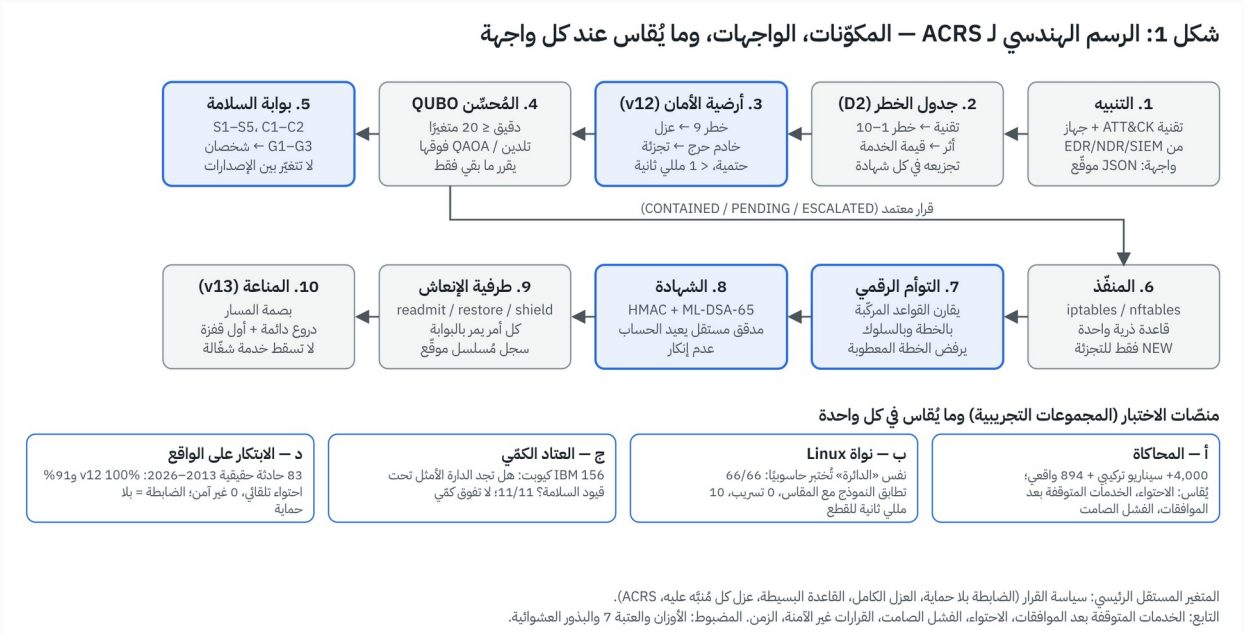
SECTION 5: NOVELTY	50 – 250 words	القسم ٥: الأصالة
What is new in your project compared with the specific prior work you cited in Section 3? What is the contribution to the field of study? Name the closest existing study or solution, and state plainly what your project does that it does not do.		ما الجديد في مشروعك مقارنةً بالأعمال السابقة المحددة التي ذكرتها في القسم ٣؟ ماهي الاضافة العلمية للمشروع؟ حدّد أقرب دراسة أو حل قائم، واذكر بوضوح ما يفعله مشروعك ولا تفعله تلك الأعمال.
What the judge looks for Work that goes beyond replicating or slightly modifying what already exists, and that shows independent thinking. Name the closest prior study or solution and state what yours does that it does not. A claim that "nothing like it exists", with no comparison, weakens the evaluation rather than strengthening it.		**ما يبحث عنه المُحكِّم** عمل يتجاوز تكرار ما هو قائم أو تعديله تعديلاً طفيفاً، ويُظهر تفكيراً مستقلاً. حدّد أقرب دراسة أو حل قائم واذكر ما يفعله مشروعك ولا تفعله. عبارة «لا يوجد له مثيل» دون مقارنة تُضعف التقييم ولا تقوّيه.

أقرب عمل كلاسيكي هو Shameli-Sendi وزملاؤه [10]، وأقرب عمل كمّي في الأمن هو Cogburn وزملاؤه [17]. يضيف ACRS أربعة أشياء لا يفعلها أي منهما:

- **إجراء ثالث للخوادم الحرجة (التجزئة):** بدل «عزل كامل أو استثناء» يقطع ACRS قناة المهاجم والحركة الجانبية فقط، فتبقى الخدمة تعمل. ورفع هذا الاحتواء من 0.55 إلى 0.977 على نفس 259 سلسلة.
- **بوابة سلامة مستقلة مع شهادة قابلة للتحقق:** نفس البوابة تحكم على قرار كلاسيكي أو كمّي، وترفق بكل قرار شهادة موقّعة يعيد مدقق مستقل حسابها، وتحيل للبشر القرارات الحرجة فقط.
- **مقاومة التسليح:** اختبرنا هل يستطيع مهاجم يزوّر التنبيهات أن يجبر النظام على إيقاف الخدمات، بحثًا شاملًا لكل الاحتمالات الصغيرة و20,000 محاولة عشوائية.
- **«أصغر عقوبة آمنة» للعتاد الكمّي:** بها وجد الحاسوب الكمّي الأمثل الدقيق للجزء المترابط من قرار 240 جهازًا مع قيود السلامة، بينما بلغت نسبة التكلفة في [17] نحو 0.70 على مسألة واحدة من 110 كيوبت، وأكبر مسائلنا 16 كيوبت.

ومنهجيًا: كل معيار نجاح مثبت بتاريخ Git قبل التجربة، وكل نتيجة منشورة كما هي مع معالجتها. ولا ندّعي أن QUBO أو QAOA أو الموازنة بين الأمن والخدمة أفكار جديدة، ولا أن للحاسوب الكمّي تفوقًا على الحل الكلاسيكي.

@mawhiba
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025



شكل 1: الرسم الهندسي للنظام — عشرة مكوّنات وواجهاتها، وما يُقاس عند كل واجهة، ومنصّات الاختبار الأربع التي تُختبر عليها «الدائرة» نفسها

الحماية هنا على مستويين: حماية الشبكة التي يقررها النظام (المكوّنات 3–6)، وحماية النظام نفسه من أن يصبح سلاحًا (المكوّنات 5 و7 و8 و9: بوابة لا تتغيّر، توأم رقمي (نسخة محاكاة) يرفض الخطة المعطوبة، شهادة موقّعة بخوارزمية ما بعد الكمّ، وطرفية لا تنفّذ أمرًا يكسر قاعدة).

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

القسم ٦: المنهجية	200 – 1000 words	SECTION 6: METHODOLOGY
بحث علمي: صف إجراءاتك خطوة بخطوة — المتغيرات (المستقل والتابع والضابطة)، والمواد والأجهزة، وحجم العينة، وعدد التجارب والتكرارات، وكيف حلّلت البيانات. يجب أن يتمكن طالب آخر من إعادة عملك اعتماداً على هذا الوصف وحده. تصميم هندسي: صف كيف بنيت الحل واختبرته — التصميم ومكوناته، والأدوات والبرامج المستخدمة، والنسخ أو التحسينات المتتالية التي مررت بها وسبب تغييرها، وبروتوكول الاختبار الذي تحققت به من المتطلبات المذكورة في القسم ٤.		Research: Describe your procedure step by step — variables (independent, dependent, controlled), materials and instruments, sample size, number of trials and repetitions, and how you analyzed the data. Another student should be able to repeat your work from this description alone. Engineering design: Describe how you built and tested your solution — the design and its components, tools and software used, the versions or iterations you went through and why you changed them, and the test protocol you used to check the solution against the requirements in Section 4.
ما يبحث عنه المُحكِّم تحديد المتغيرات والضوابط والافتراضات والقيود، وتبرير المواد والأدوات والإجراءات لا مجرد سردها. ويُتوقع تعدد التجارب أو دورات التحسين لإثبات موثوقية النتائج. وعلى مشاريع التصميم الهندسي أن تُظهر مساراً منهجياً: تحديد ← تصميم ← بناء ← اختبار ← تحسين، مع تبرير قرارات التصميم. الوصف العام دون أرقام هو أكثر أسباب ضعف التقييم شيوعاً.		**What the judge looks for** Variables, controls, assumptions and constraints identified, and materials, tools and procedures justified rather than merely listed. Multiple trials or design iterations are expected to establish reliability. Engineering projects should show a systematic define → design → build → test → refine process with design decisions justified. Vague description without numbers is the most common cause of a weak evaluation.

1. التسجيل المسبق. قبل كل تجربة كتبنا فرضياتها وعتبات نجاحها في ملف مستقل وحفظناه في Git وحده، ثم الكود، ثم النتائج. تاريخ كل خطوة مثبت في سجل المستودع (16 تسجيلًا: v2–v14 وE8 وE9 والاختبار الأعمى غير المُنفّذ بعد؛ وv1 نموذج أولي سبق التسجيل).

1-ب. تصميم التجربة: المجموعات. المجموعة الضابطة لا تخضع لأي حماية: الهجوم نفسه يُشغَّل بلا قرار. وتُقارن بها أربع مجموعات تجريبية على السيناريوهات نفسها. تعريفات: «العزل الكامل الآمن» يعزل كل مخترق يجوز عزله؛ «القاعدة البسيطة» تعزل المخترق غير الحرج وتجرّئ كل خادم حرج مخترق أو متصل بمخترق؛ «الفشل الصامت» هجوم لم يُحتوَ ولم يُحَل للبشر.

المجموعة	ما يُختبر	منصّة الاختبار	ما يُقاس
الضابطة	بلا حماية (لا قرار)	محاكاة (16 لحظة حقيقية)	الخطر المتبقي والمسارات المفتوحة إلى الخوادم الحرجة
أ	سياسات القرار الأربع المقارنة: العزل الكامل الآمن، القاعدة البسيطة، عزل كل جهاز مُنبَّه عليه، ACRS	محاكاة (4,000+ تركيبي، و894 واقعي لكل السياسات)	الاحتواء، الخدمات المتوقفة بعد الموافقات، الفشل الصامت، غير الآمن
ب	«الدائرة» نفسها تُختبر حاسوبيًا ثم فعليًا: الخطة ← قواعد iptables ← اتصالات TCP حقيقية ← مقارنة بالنموذج	نواة Linux (بيئة معزولة)	تطابق النموذج/المقاس، زمن القطع، التسريب، رفض الخطة المعطوبة
ج	القرار نفسه على دارة كمّية	IBM	احتمال الأمثل، ونسبة المسائل المحلولة
د	النظام الكامل v12/v13 على هجمات حقيقية	83 حادثة 2013–2026	كل مقاييس (أ) + البقاء بعد الفشل، الإنعاش، المناعة

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba

2. النموذج. الشبكة = أجهزة (لكل جهاز: هل يجوز عزله، وهل هو حرج، وكلفة تعطيله) + خدمات (لها نسختان واعتماديات) + روابط يتنقل عبرها الهجوم. القرار لكل جهاز مخترق: عزل، أو تقييد (قطع قناة المهاجم)، أو تجزئة للخادم الحرج. تُصاغ التكلفة كمسألة QUBO تجمع: الخطر المتبقي، وانتشاره نحو الأصول الحرجة، وتعطيل الأجهزة، وتوقف الخدمات، مع عقوبة سلامة أثبتنا رياضيًا (وباختبار آلي) أنها أكبر من أي مكسب ممكن.

3. المتغيرات.

النوع	المتغير	كيف يُقاس أو يُضبط
مستقل (الرئيسي)	سياسة القرار: الضابطة (بلا حماية)، العزل الكامل الآمن، القاعدة البسيطة، عزل كل جهاز مُنبَّه عليه (نمط Wazuh)، ACRS v5/v7/v9/v12	الضابطة + 4 سياسات (وفي جدول 5 نسختان من ACRS)
مستقل	حجم الشبكة (توزيع الحمل)	12 إلى 240 جهازًا، ثم 100 / 300 / 1,000 جهاز لقياس الزمن، وفيضان 1,000 تنبيه دفعة واحدة
مستقل	نوع الهجوم ولحظة الاكتشاف	عشوائي، سلاسل تنقّل جانبي، تنبيهات مزوّرة، انتشار فدية؛ وفي الحوادث الحقيقية حتى 5 لحظات اكتشاف للهجوم الواحد
مستقل	القطاع	صحي، صناعي (أنظمة تحكم)، مصرفي، جامعي (v10)
مستقل (كمّي)	عمق الدارة p، ومعيار ضبط الزوايا (المتوسط أو CVaR)، والحاسوب	p = 1–3؛ ثلاثة حواسيب IBM
تابع	الاحتواء (C1 وC2)، الخدمات المتوقفة، الفشل الصامت، القرارات غير الآمنة، نسبة الإحالة للبشر	عدّ لكل سيناريو
تابع	زمن القرار، وزمن قطع المهاجم	مللي ثانية (الوسيط وp95)
تابع (كمّي)	احتمال أن تعطي القراءة الواحدة القرار الأمثل	من آلاف القراءات الحقيقية
مضبوط	الأوزان، وقواعد السلامة، وعتبة الخطورة 7 (فئة High في CVSS [23])، والبذور العشوائية	مثبتة في التسجيل المسبق

4. العينات. صُمم النظام على 40 سيناريو تطوير. بعدها كان كل اختبار على بيانات جديدة ببذرة لم تُستخدم، مع حذف المكرر: 482 (بذرة 9001)، و456 (9002)، و291 سلسلة (7007)، و259 سلسلة + 428 عشوائيًا (7008/9003)، و200 هجوم على شبكة صحية من 60 جهازًا، ثم للتأكيد النهائي ببذور جديدة 253 + 412 + 187 سيناريو، وفي v10 على ثلاث شبكات قطاعية 577 سلسلة + 594 مجموعة عشوائية. وللتنبيهات المزوّرة: كل مجموعات 1–3 أجهزة (بحث شامل) + 20,000 مجموعة عشوائية + 1,000 مجموعة متلاعب بها. وفي v11/v12 حوادث حقيقية حُوّلت بقواعد ميكانيكية مسجّلة مسبقًا من مصادرها العامة ([1] NAO وCISA و [2] PwC وشهادات الكونغرس): 8 حوادث (16 لحظة اكتشاف)، ثم 75 حادثة وخطة محاكاة خصوم موثقة من [24] The DFIR Report و[25] MITRE Attack Flow وتحذيرات [26] CISA (207 لحظات)، و894 سيناريو من مولّد واقعي؛ المحوّل هنا نموذج ذكاء اصطناعي لا إنسان مستقل، وهذا مذكور في الجدول 5.

5. خطوات كل سيناريو.

- بناء مسألة QUBO من الشبكة والأجهزة المخترقة.
- الحل: دقيق حتى 20 متغيرًا، ثم تلدين محاكى، وفي التجارب الكمّية QAOA، مع التحقق من الأمثل بحلّال

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

خطي صحيح دقيق (MILP).

- بوابة السلامة: تصنّف القرار (مرفوض / محتوى / موافقة شخصين / فشل صامت) وتحيل الحرج للبشر.
- الشهادة والتوقيع (HMAC) والسجل المتسلسل، ثم التنفيذ، ثم القياس والمقارنة.

6. التحقق في العالم الحقيقي (اختبار «الدائرة» نفسها حاسوبيًا ثم فعليًا). قبل التنفيذ يبني التوأم الرقمي القواعد في سلسلة اختبار ويقارنها بالخطة وبالسلوك المقاس، فإن اختلفت رُفضت الخطة؛ ثم نفّذنا القرارات بـ iptables في Linux على اتصالات TCP حقيقية في بيئة معزولة، وقارنّا ما توقعه النموذج بما حدث في كل اتصال (1,693 فحصًا في v12، و6,002 في v8؛ زمن القطع: الوسيط 10 مللي ثانية و$p95 = 118$). وتحت الحمل (v12): زمن القرار الوسيط 2.3 مللي ثانية عند 1,000 جهاز ($p95 = 9.8$)، و0.7 ثانية لمعالجة 1,000 تنبيه دفعة واحدة، وعلى ثلاثة حواسيب IBM (ibm_marrakesh وibm_kingston وibm_fez): نضبط زوايا QAOA على المحاكي، ونتحقق أن الدارة تطابقه (فرق $< 10^{-9}$)، ثم نرسل 4,000–10,000 قراءة مع تقنيات تقليل الضوضاء. ولشبكة المواقع الأربعة قسّمنا القرار إلى مسائل مستقلة وشغّلناها معًا في مهمة واحدة.

7. التحليل الإحصائي. فترات ثقة (95%) Wilson، واختبار McNemar الدقيق للمقارنات المزدوجة، و Wilcoxon أحادي الطرف للخدمات المتوقفة، واختبار ثنائي الحد للمقارنة مع العشوائي، وتصحيح Holm عند تعدد الاختبارات، و$\alpha = 0.05$. واختبار حساسية: كل وزن ±50% (9 مستويات).

8. المواد والأدوات.

الأداة	الغرض
Python 3.13.16 مع NumPy 2.5.3 وSciPy 1.18.1 (حلّال HiGHS)	النموذج، والحل، والإحصاء، والتحقق الدقيق
Qiskit 2.5.2 وqiskit-ibm-runtime 0.50.0 + حساب IBM Quantum المجاني	بناء الدارات الكمّية وتشغيلها على العتاد
Linux + iptables + Docker	تنفيذ القرارات في جدار حماية حقيقي معزول
Git + GitHub + GitHub Actions	التسجيل المسبق، والتوثيق، و141 اختبارًا آليًا تعمل مع كل تغيير
حاسوب شخصي (المنزل)	كل التجارب

9. التعميم ومقارنة الحلّالات (v10). اختبرنا نفس المحرّك دون تغيير على ثلاث شبكات جديدة: مصنع (48 جهازًا، منها 11 جهاز تحكم صناعي لا يجوز عزله)، وبنك (42)، وجامعة (45)، بـ 200 سلسلة لكل شبكة قبل حذف المكرر، ببذور جديدة. وقارنّا الحل الدقيق (MILP) بالحلّال الجشع والتلدين المحاكى وأفضل 1,000 عيّنة عشوائية على 1,017 مسألة.

10. إعادة الإنتاج. أمر واحد (make hassan-repro) يعيد ملفات نتائج v7/v8 الأساسية في 561 ثانية، وأعطى نتائج مطابقة (عدا الأزمنة) من نسخة جديدة. ملاحظة: v7–v9 تظهر في المستودع باسم HASSAN.

الافتراضات والقيود المنهجية: الشبكات اصطناعية حتى v10، ومُعاد بناؤها من تقارير عامة في v11/v12 ، والأوزان افتراضات تصميم منشورة ومختبرة بالحساسية، والتنبيهات مُعطاة (النظام لا يكشف الهجوم بنفسه).

القسم ٧: النتائج والمناقشة	50 – 1500 words	SECTION 7: RESULTS AND DISCUSSION

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

اعرض بياناتك الفعلية. أدرج جدولاً أو رسماً بيانياً واحداً على الأقل يحتوي على قياسات حقيقية، واذكر حجم العينة وعدد التجارب، ثم اشرح ما تدل عليه البيانات. ماذا تعني نتائجك؟ وكيف تقارَن بالأعمال السابقة المذكورة في القسم ٣؟ اذكر قيدين حقيقيين على الأقل في عملك، ثم بيّن الأثر الفعلي أو المتوقع — علمياً أو تقنياً أو بيئياً أو اقتصادياً أو مجتمعياً.

إن لم تكن قد جمعت بيانات بعد، فاذكر ذلك بوضوح مع بيان ما أنجزته حتى الآن. الإفصاح الصادق يُقيَّم أفضل من ادعاء غير مدعوم بدليل.

Present your actual data. Include at least one table or chart containing real measurements, and state the sample size and the number of trials. Explain what the data shows. What do your results mean, and how do they compare with the prior work in Section 3? State at least two real limitations of your work. Then describe the actual or potential impact — scientific, technical, environmental, economic or social.

If you have not yet collected data, say so clearly and state exactly what you have completed so far. An honest statement is judged better than an unsupported claim.

ما يبحث عنه المُحكِّم

بيانات مجموعة بطريقة منهجية وموثقة، وكافية كمّاً ونوعاً لدعم استنتاجاتك، مع تطبيق تحليل مناسب وربط النتائج بأهداف القسم ٤. وعلى مشاريع التصميم الهندسي عرض بيانات الأداء في عدة ظروف أو دورات، بما في ذلك حدود التصميم. والمشروع الذي يصف نتائج دون عرضها يُعامَل كمشروع بلا نتائج. استنتاجات نابعة من بياناتك أنت، وإدراك واضح لأوجه عدم اليقين والقيود ومصادر الخطأ. وفي الأثر، حدّد المستفيدين أو حالات الاستخدام بعينها وأي اعتبارات أخلاقية أو بيئية — لا منفعة عامة. ذكر القيود يقوّي التقييم، وإخفاؤها يُضعفه.

What the judge looks for

Data collected systematically and documented, in enough quantity and quality to support your conclusions, with an appropriate analysis applied and results linked back to the objectives in Section 4. Engineering projects should show performance data across several conditions or iterations, including where the design falls short. A project that describes results without showing them is treated as having no results. Conclusions that follow from your own data, and clear awareness of your uncertainties, limitations, and sources of error. For impact, name specific beneficiaries or use cases, and any ethical or environmental implications — not a general benefit. Stating limitations strengthens the evaluation; hiding them weakens it.

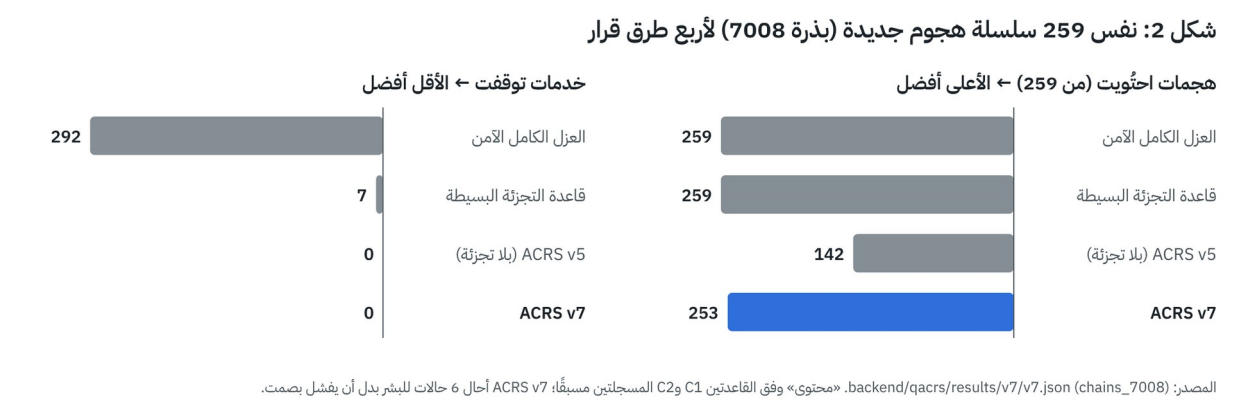
النتيجة الرئيسية: على 259 سلسلة هجوم، احتوى ACRS 97.7% مما يحتويه العزل الكامل الآمن، مع 0 خدمات متوقفة مقابل 292 قبل الموافقات، و6 مقابل 273 بعدها (253 سلسلة جديدة).

جدول 1: المقارنة على 259 سلسلة هجوم جديدة (بذرة 7008)

الطريقة	محتوى	محتوى تلقائيًا بالكامل	إحالة للبشر أو موافقة شخصين	فشل صامت	خدمات متوقفة
العزل الكامل الآمن	259	95	164	0	292
قاعدة التجزئة البسيطة	259	259	0	0	7
ACRS v5 (بلا تجزئة)	142	142	117	0	0
ACRS v7	253	253	6	0	0

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba



شكل 2: الاحتواء والخدمات المتوقفة لأربع طرق قرار على نفس 259 سلسلة هجوم

- **H1 تحققت:** النسبة 0.977 مقابل الحد المسجل مسبقًا 0.80، والخدمات المتوقفة 0 مقابل 292.
- الاحتواء التلقائي الكامل ارتفع من 142 في v5 إلى 253 في v7، والفرق دال إحصائيًا باختبار McNemar الدقيق، إذ $p = 3.9\times10^{-34}$. والإحالة للبشر انخفضت من 45.2% إلى 2.3%.
- الفشل الصامت 0 (الحد الأعلى 1.5% بثقة 95%).
- القاعدة البسيطة تحتوي الكل لكنها توقف 7 خدمات لأنها لا ترى النسخ البديلة، والفرق دال باختبار Wilcoxon، إذ $p = 0.004$؛ النظر إلى الشبكة كاملة هو الفارق.

التأكيد على بيانات لم تُستخدم أبدًا (v9): نسبة الاحتواء 0.980 على 253 سلسلة، و0.995 على 187 هجومًا في شبكة صحية من 60 جهازًا، وفي الحالتين 0 خدمات متوقفة قبل الموافقات (وبعدها 9 على السلاسل، و6 لـ v12)، و0 قرارات غير آمنة، و0 فشل صامت.

جدول 2: التعميم على قطاعات غير صحية بنفس المحرّك والأوزان (v10، سلاسل هجوم ببذور جديدة)

الشبكة	السلاسل	نسبة الاحتواء	خدمات متوقفة قبل الموافقات (ACRS / العزل الكامل)	قرارات غير آمنة	H1
مصنع بأنظمة تحكم صناعي (48 جهازًا)	192	0.792	161 / 0	0	لم تتحقق (قريبة)
بنك (42 جهازًا)	193	0.902	388 / 1	0	تحققت
جامعة (45 جهازًا)	192	0.839	218 / 13	0	تحققت

وفي كل القطاعات كانت الخدمات المتوقفة أقل من العزل الكامل، والفرق دال باختبار Wilcoxon، إذ $p < 10^{-14}$ في كل قطاع، و0 فشل صامت على السلاسل، وفشل صامت واحد في 199 مجموعة عشوائية بالمصنع (الحد الأعلى 2.8%، فوق الحد المسجل 2%). وكل سلاسل الهجوم مربوطة بتقنيات MITRE ATT&CK [27] في تسعة تكتيكات، مثل التصيّد (T1566) والحركة الجانبية (T1021) وتشفير البيانات (T1486)، ومنها تقنيتان لأنظمة التحكم الصناعي في المصنع (T0886 وT0843).

جدول 3: الصمود والتنفيذ الحقيقي

الاختبار	النتيجة
مهاجم يزوّر التنبيهات (كل مجموعات 1–3 أجهزة)	أسوأ ما أمكن إجباره: 0 خدمات متوقفة (العزل الكامل: 1)
20,000 مجموعة تنبيهات مزوّرة عشوائية	0 مخالفات سلامة

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

الاختبار	النتيجة
فيضان 1,000 تنبيه في دقيقة (v8)	زمن القرار 2.3 مللي ثانية (p99)، والعزل التلقائي محدود بـ 3
1,000 عطل مُحقن في المُحسِّن	تحوّل آمن 1000/1000، و0 انهيار
جدار حماية Linux حقيقي (v8)	تطابق 6,002/6,002 فحصًا، والتراجع 5,412/5,412
زمن قطع المهاجم	41 مللي ثانية (p95) والوسيط 11 على 200 قرار تركيبي (v9)؛ و118 (p95) والوسيط 10 على 66 سيناريو حقيقي وواقعي (v12)
السجل المتسلسل والتوقيع	كشف التلاعب 1000/1000 في كل منهما
كشف التنبيهات المزوّرة (v9، مستشعر شبكة مستقل)	87.8% (الهدف 80%)، وإنذار خاطئ 8.7%

جدول 4: الحواسيب الكمّية الحقيقية (IBM). النسبة = احتمال أن تعطي القراءة الواحدة القرار الأمثل

التجربة	الحجم	الحاسوب الحقيقي	المحاكي المثالي	العشوائي
أول تشغيل (ibm_marrakesh)	3 كيوبت	96.5%	98.1%	25%
E7 (ibm_kingston)	5 كيوبت	11.9%	13.5%	3.1%
E8 بعد توسيع الزوايا وتقليل الضوضاء (ibm_fez)	5 كيوبت	82.7%	88.2%	3.1%
E9: 4 مواقع، 240 جهازًا	75 كيوبت في 11 مسألة	الأمثل 11/11 على جهازين	—	كل مسألة أفضل منه إحصائيًا (Holm)

في E9 طابق القرار المجمّع الحل الدقيق (165.8 = 165.8)، وتحققت منه الشهادة المستقلة، وحُسم 57 قرارًا بسيطًا (كل جهاز وحده) كلاسيكيًا.

الهجمات الحقيقية (v12 ← v11). أعدنا تشغيل محرّك v9 دون تغيير على حوادث حقيقية، فكان آمنًا على الـ 16 لحظة (0 غير آمن، 0 صامت؛ لكن فشلًا صامتًا واحدًا في المجموعة المفتوحة و6 في المولّد الواقعي) وأحال 11 من 16 لحظة للبشر، وتفوقت عليه قاعدة بسيطة في الخدمات المتوقفة بعد الموافقات (21 مقابل 24). سجّلنا الإصلاح مسبقًا (v12): أرضية أمان قبل المُحسِّن (خطر 9 = عزل مباشر، خادم حرج مخترق = تجزئة مباشرة)، دون تغيير أي وزن أو عتبة، وبنفس بوابة السلامة المقفلة:

جدول 5: الهجمات الحقيقية — خمس سياسات على السيناريوهات نفسها، الخدمات المتوقفة بعد موافقة البشر على كل تصعيد، والمحوّل نموذج ذكاء اصطناعي

المجموعة	ACRS v12	v9 المقفل	قاعدة بسيطة	عزل كل جهاز مُنبَّه عليه	العزل الكامل الآمن
8 حوادث 2016–2024 (16 لحظة، صُمّمت الأرضية بعدها): احتواء تلقائي	16/16	5/16	16/16	16/16	16/16
— خدمات متوقفة	19	24	21	42	42
75 حادثة جديدة مفتوحة المصدر 2013–2026 (207 لحظات): احتواء تلقائي	91%	75%	100%	99.5%	100%

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

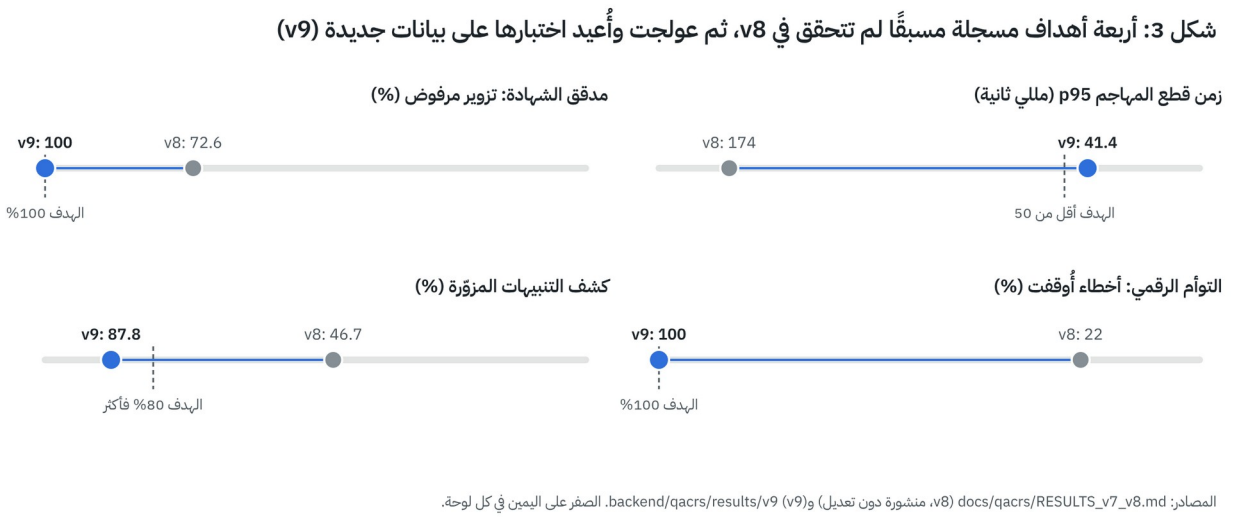
المجموعة	ACRS v12	v9 المقفل	قاعدة بسيطة	عزل كل جهاز مُنبَّه عليه	العزل الكامل الآمن
— خدمات متوقفة	70	90	126	268	268
894 سيناريو واقعي: خدمات متوقفة / قرارات غير آمنة	0 / 114	0 / 165	0 / 131	12 / 890	0 / 890

في كل المجموعات: 0 قرارات غير آمنة و0 فشل صامت لـ v12، و0 أجهزة سليمة معزولة، بينما اتخذ نمط «عزل كل مُنبَّه عليه» 13 قرارًا غير آمن (12 في المولّد الواقعي و1 في الحوادث المفتوحة). وبلا حماية (المجموعة الضابطة) بقي في 8 من الـ16 لحظة 23 مسارًا مفتوحًا إلى خوادم حرجة، و0 بعد قرار v12. وأهم ما في الأمر حادثة HSE الإيرلندية [2]: عند تنبيه 31 مارس 2021 (الذي تجاهلته المؤسسة) يعزل المحرّك جهازًا واحدًا ولا يخسر شيئًا؛ وعند التشفير في 14 مايو يخسر أفضل قرار 3 خدمات والعزل الكامل 9. ونُفّذت القرارات في نواة Linux على 66 سيناريو (16 حقيقي + 50) بتطابق 66/66 و0 تسريب، ويرتد النظام إلى الأرضية الآمنة عند قتل المُحسِّن (354/354)، ويستعيد حالته بعد 200 إعادة تشغيل دون إطلاق أي جهاز.

ما لم يتحقق من أول مرة، وكيف عالجناه. وكانت هذه مصدر أهم التحسينات:

- على 482 سيناريو جديدًا ظهر 14 فشلًا صامتًا (اختراق التوأمين معًا) ← قاعدة تصعيد جديدة ← 0 فشل على 456 سيناريو لم تُرَ.
- على سلاسل الهجوم سقطت نسبة الاحتواء إلى 0.55–0.56 (لم تتحقق الفرضية) ← لم نغيّر الأوزان ولا الحد، بل أضفنا إجراء «التجزئة» ← 0.977.
- أربعة أهداف مسجلة لم تتحقق في v8، وبعد معالجة السبب الجذري لكل واحد والاختبار على بيانات جديدة (v9) تحققت كلها (شكل 3).
- على الحوادث الحقيقية (v11) لم يتحقق هدف الاحتواء التلقائي (31%) وتبيّن أن «0 خدمات متوقفة» كان تأجيلًا للقرار لا جودته ← غيّرنا المقياس ليُحسب بعد الموافقات، وأضفنا أرضية الأمان (v12) ← 100% و 19 خدمة.
- في v12 لم يتحقق هدف «المناعة» في حادثة واحدة (عزل بوابة Citrix عند أول قفزة أسقط خدمة) ← تسجيل مسبق v13 بقاعدة واحدة لا تعزل عند أول قفزة إذا كان ذلك يسقط خدمة شعّالة ← 8/8، ولم يسُؤ أي قرار في الحوادث الـ75. وتوقيع ML-DSA-65 ما بعد الكمّي [28] رفض 1,000/1,000 تلاعب لكنه أبطأ من الهدف (71–98 مللي ثانية مقابل 50) بتطبيق بايثون نقي، بينما حقق ML-DSA-44 الهدف (40). وزمن القطع في النواة على الحوادث الحقيقية 118 = p95 مللي ثانية مقابل هدف 50 تحقق على التركيبي (41)؛ والمعالجة القادمة لهما في القسم 8.
- أول تشغيل كمّي لـ 5 كيوبت أعطى 11.9% ← وسّعنا مدى الزوايا وأضفنا تقليل الضوضاء (لم نفصل أثرهما) ← 82.7%. وعند التكبير ظهر أن عقوبة السلامة (≈200,000) تخفي الفروق (≈4) ← «أصغر عقوبة آمنة» ← 11/11.

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba



شكل 3: الأهداف الأربعة التي لم تتحقق في v8 وقيمها بعد الإصلاح في v9 على بيانات جديدة

المقارنة بالأعمال السابقة. بخلاف قوائم الاستثناء الثابتة [5]، يحمي ACRS الخادم الحرج ويحتويه في الوقت نفسه. وبخلاف [10][11] لديه قيد سلامة مثبت ومدقق مستقل. ومقارنة بـ [17] (نسبة تكلفة نحو 0.70 على العتاد الكمّي) وصلنا إلى الأمثل الدقيق مع قيود السلامة، بفضل التقسيم إلى مسائل أصغر و«أصغر عقوبة آمنة»، مع أن مسائلنا بعد التقسيم أصغر من مسألتهم.

القيود وحدود التعميم:

- الأوزان افتراضات تصميم (جداول معلنة تُشحن مع النظام ويُسجَّل تجزيعها في كل شهادة)، والشبكات الحقيقية مُعاد بناؤها جزئيًا من التقارير العامة لأن مخططات الضحايا سرية، والمحوّل نموذج ذكاء اصطناعي لا إنسان مستقل؛ التحقق تم على جدار حماية حقيقي في بيئة معزولة، لا في مؤسسة حقيقية.
- النظام لا يكشف الهجوم: كل أرقام الاحتواء مشروطة بوصول التنبيه. في Düsseldorf وColonial و Change Healthcare كانت أول إشارة هي رسالة الفدية نفسها، ولا شيء يُحتوى بدون كشف. وكاشف التزوير يعتمد على مستشعر شبكة مستقل لا يتحكم به المهاجم.
- الحساسية للأوزان: تنصيف الأوزان كان يغيّر القرار في 8 من 16 لحظة حقيقية، وصار 4/16 في v12، وما زال قيدًا.
- لا تفوق كمّي: على 1,017 مسألة وجد الحل الدقيق والحلّال الجشع والتلدين المحاكى الأمثل في كل المسائل، بينما وجدته 1,000 عيّنة عشوائية في 65% فقط.
- في محاكاة انتشار الفدية يساوي ACRS العزل الكامل ولا يتفوق عليه، لأن الاثنين يصلان إلى الحد الأدنى الممكن رياضيًا (400/400 تجربة).
- في المصنع الصناعي كانت نسبة الاحتواء 0.792، أقل بقليل من الحد 0.80: كل الحالات غير المحتواة إحالات للبشر، أغلبها لخوادم حرجة أو لنظام ERP بنسخة واحدة، فبيئات التحكم الصناعي تحتاج عملًا إضافيًا.

الأثر. المستفيدون المباشرون: فرق الأمن في المؤسسات الصحية والمصرفية والتعليمية، والمستفيدون من خدماتها، كالمرضى الذين تبقى أنظمة رعايتهم تعمل أثناء الهجوم. في نموذجنا وفّر ACRS نحو 470,700 دقيقة انتظار مرضى (قبل احتساب الإحالات للبشر) على 259 هجومًا مقارنة بالعزل الكامل (حساب مبني على افتراضات منشورة). وصُمم ACRS ليدعم تحقيق المكونات الفرعية 2-13 و2-5 و2-12 و3-1 من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني [6] ECC-2:2024، ويراعي مبادئ سدايا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي [29]. وهذه

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba |

مواءمة تصميمية لا اعتماد رسمي.

الاعتبارات الأخلاقية: لا يعالج النظام أي بيانات شخصية (يرى أسماء الأجهزة ودرجات الخطورة فقط)، والقرار الحرج يبقى للبشر بموافقة شخصين، وكل قرار موقّع وقابل للمراجعة، ولا يُشغَّل أي برنامج خبيث في أي تجربة.

SECTION 8: PROJECT STATUS & FUTURE PLAN	50 – 300 words	القسم 8: حالة المشروع والخطة القادمة
First: what is already complete? List the parts of the project that are finished. Then: what remains? Give your plan for the next three months, with approximate dates, and state where the work will take place and what resources you will need.		أولاً: ما الذي أنجزته فعلاً؟ اذكر أجزاء المشروع المكتملة. ثانياً: ما الذي تبقى؟ اذكر خطتك للأشهر الثلاثة القادمة بتواريخ تقريبية، وأين سيُنفَّذ العمل، وما الموارد التي ستحتاجها.
What the judge looks for A realistic, time-bound plan that separates what is done from what is planned — not a wish list. It also shows the judge whether your objectives can actually be achieved in the time remaining.		**ما يبحث عنه المُحكِّم** خطة واقعية محددة زمنياً تفصل بين ما أُنجز وما هو مخطط له — لا قائمة أمنيات. كما تُبيّن للمُحكِّم ما إذا كانت أهدافك قابلة للتحقق فعلاً في الوقت المتبقي.

ما أُنجز (قابل للتحقق في المستودع العام): أربعة عشر إصدارًا (v1–v14)، منها ثلاثة عشر بتسجيل مسبق؛ واختبار على 4,000+ سيناريو تركيبي و83 حادثة وخطة محاكاة خصوم موثقة (8 + 75)، وتنبيهات مزوّرة، ونواة Linux، وثلاثة حواسيب IBM؛ و141 اختبارًا آليًا، ونموذج تهديدات STRIDE، وطرفية إنعاش، ومناعة بعد الحادثة، وتوقيع ML-DSA؛ وعُدّة اختبار أعمى مقفلة؛ وواجهة عرض تفاعلية بعطل وإنعاش حي؛ والتأهل لمعرض سيف 2026. وفي v14-أ كشف إثبات رياضي (MILP و[20] Z3) ثغرة في الطبقات التي تنقل قرار المحرّك إلى التنفيذ لا في المحرّك نفسه) فأُصلحت، ثم ثبتت خصائص السلامة الخمس لكل المدخلات على خمس شبكات، بلا أي اختلاف بين النموذج والكود في 2,000,000 مدخل.

الخطة حتى يناير 2027:

الفترة	العمل	الموارد
أكتوبر – نوفمبر 2026	اختبار أعمى، ومحوّل بشري مستقل لـ5 حوادث (الحزمة جاهزة)، ومراجعة مختص للأوزان	المشرف، ومتطوعان
أكتوبر – نوفمبر 2026	v14-ب: مهاجم يعرف الكود ويزوّر مصادر التنبيه ضد خمس طرق دمج (قيد التشغيل)	حاسوب شخصي
نوفمبر 2026	أهداف مسجلة مسبقًا: p95 القطع < 50 مللي ثانية (nftables sets)، وML-DSA بلغة C < 50، وv12 على المصنع ≤ 0.80	حاسوب شخصي
24–26 نوفمبر 2026	عرض حي في سيف (الرياض)	حاسوبان
ديسمبر 2026 – يناير 2027	بيانات شبكة عامة (CIC-IDS2017 [30]) وكتابة الورقة	المشرف

بعد يناير 2027 (كل هدف يُسجَّل مسبقًا قبل تشغيله):

- **صياغة Γ-robust:** المهاجم يتحكم في قراءات عدد محدد من الأجهزة، دون أن تتحول «أسوأ حالة» إلى عزل مفرط.
- **معماريتان كمّيتان:** الشبكة كاملة على IBM Heron بخوارزمية QAOA بقيود أصلية (Fire Opal)، وعلى

@mawhiba
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

الذرات المحايدة بصياغة MWIS، مع السعي لحاسوب أرامكو/Pasqal في المملكة.

- **الاحتواء التنبؤي:** قطع مسارات الهجوم المتوقعة قبل وصول المهاجم، وتحديث القرار عبر الزمن (QUBO-MPC)، والتقييم على بيئة CAGE 4 مقارنةً بالحلول الفائزة.
- **التحقق المستقل والنشر:** فريق Red Team، ومراجعة أكاديمية، ونسخة Zenodo DOI، وورقة أولية.

القسم 9: المراجع	3+ references	SECTION 9: REFERENCES
أدرج كل مصدر استشهدت به مرقّماً، مع اسم المؤلف والعنوان واسم المجلة أو الموقع وسنة النشر. **قد تُسأل عن أي من هذه المراجع في المقابلة.** اذا استخدمت ادوات الذكاء الاصطناعي في اي مرحلة من مراحل المشروع، اذكر الأداة وما استُخدمت فيه تحديداً (مثال: تدقيق لغوي، تحليل بيانات، كتابة شيفرة برمجية، توليد صور).		List every source you cited, numbered [1], [2], [3]... Include author, title, journal or website, and year. **You may be asked about any of these in the interview.** If you use AI tools at any stage of the project, name the tool and state exactly what it was used for (e.g. language editing, data analysis, writing code, generating images).
ما يبحث عنه المُحكِّم مصادر حديثة وموثوقة ومن نوع مناسب — مجلات علمية أو كتب أو براءات اختراع أو تقارير معتمدة — موثقة توثيقاً كاملاً ومتسقاً، وكافية لدعم كل ادعاء رئيسي ومنهج ذكرته. المرجع غير الموجود أو المُختلق سبب مباشر للاستبعاد.		**What the judge looks for** Recent, credible sources of an appropriate type — scientific journals, books, patents or authoritative reports — cited completely and consistently, and sufficient to support every major claim and method you stated. A reference that does not exist, or is fabricated, is a direct cause of exclusion.

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

المراجع

[1] National Audit Office. (2017). Investigation: WannaCry cyber attack and the NHS. London: NAO. https://www.nao.org.uk/reports/investigation-wannacry-cyber-attack-and-the-nhs/

[2] PwC. (2021). Conti cyber attack on the HSE: Independent post incident review. Health Service Executive (Ireland). https://www.hse.ie/eng/services/publications/conti-cyber-attack-on-the-hse-full-report.pdf

[3] U.S. Department of Energy, Office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response. (2021). Colonial Pipeline Cyber Incident. https://www.energy.gov/ceser/colonial-pipeline-cyber-incident

[4] Neprash, H., McGlave, C., & Nikpay, S. (2026). Hacked to Pieces? The Effects of Ransomware Attacks on Hospitals and Patients. American Economic Journal: Economic Policy, 18(1), 256–281. https://doi.org/10.1257/pol.20240594

[5] Microsoft. (n.d.). Automatic attack disruption in Microsoft Defender; Exclude assets from automated response in attack disruption. Microsoft Learn. Retrieved October 14, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/defender-xdr/automatic-attack-disruption-exclusions

[6] الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. (2024). الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024). https://cdn.nca.gov.sa/api/files/public/upload/86e09090-44e4-481f-bc28-355673607654_ECC--2024-EN.pdf

[7] Anwar, S., et al. (2017). From intrusion detection to an intrusion response system: Fundamentals, requirements, and future directions. Algorithms, 10(2), 39. https://doi.org/10.3390/a10020039

[8] Nespoli, P., Bernardez Molina, S., Beltrán López, P., & Gómez Mármol, F. (2026). Tackling Cyberattacks Through AI-Based Reactive Systems: A Holistic Review and Future Vision. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 28, 1557–1596. https://doi.org/10.1109/COMST.2025.3583868

[9] Islam, C., Babar, M. A., & Nepal, S. (2019). A Multi-Vocal Review of Security Orchestration. ACM Computing Surveys, 52(2), Article 37. https://doi.org/10.1145/3305268

[10] Shameli-Sendi, A., Louafi, H., He, W., & Cheriet, M. (2018). Dynamic optimal countermeasure selection for intrusion response system. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 15(5), 755–770. https://doi.org/10.1109/TDSC.2016.2615622

[11] Bozorgchenani, A., Zarakovitis, C. C., Chien, S. F., Ni, Q., Gouglidis, A., Mallouli, W., & Lim, H. S. (2024). Intrusion Response Systems for the 5G Networks and Beyond: A New Joint Security-vs-QoS Optimization Approach. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 11(3), 3039–3052. https://doi.org/10.1109/TNSE.2024.3358170

[12] Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. Frontiers in Physics, 2, 5. https://doi.org/10.3389/fphy.2014.00005

[13] Glover, F., Kochenberger, G., & Du, Y. (2019). Quantum Bridge Analytics I: a tutorial on formulating and using QUBO models. 4OR, 17(4), 335–371. https://doi.org/10.1007/s10288-019-00424-y

[14] Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). A Quantum Approximate Optimization Algorithm. arXiv:1411.4028. https://arxiv.org/abs/1411.4028

[15] Barkoutsos, P. K., Nannicini, G., Robert, A., Tavernelli, I., & Woerner, S. (2020). Improving Variational Quantum Optimization using CVaR. Quantum, 4, 256. https://doi.org/10.22331/q-2020-04-20-256

[16] Marini, R., & Arpe, R. (2025). Cyber Risk Scoring with QUBO: A Quantum and Hybrid Benchmark Study. arXiv:2512.18305. https://arxiv.org/abs/2512.18305

[17] Cogburn, C. V., DeCusatis, C., & Spillane, E. (2026). Hardware-Aware QAOA for Honeypot Traffic Partitioning on 100+ Qubit IBM Quantum Processors. arXiv:2606.09469. https://arxiv.org/abs/2606.09469

[18] Stouffer, K., et al. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security (NIST Special Publication 800-82r3). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-82r3

[19] Sha, L. (2001). Using simplicity to control complexity. IEEE Software, 18(4), 20–28. https://doi.org/10.1109/MS.2001.936213

@mawhiba
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

[20] de Moura, L., & Bjørner, N. (2008). Z3: An Efficient SMT Solver. In Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems (TACAS 2008), LNCS 4963, 337–340. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78800-3_24

[21] Huangfu, Q., & Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. Mathematical Programming Computation, 10(1), 119–142. https://doi.org/10.1007/s12532-017-0130-5

[22] Meyer, P., Gutman, C., & Kooker, J. R. (2020). Network containment of compromised machines (U.S. Patent No. 10,659,432). CrowdStrike, Inc. https://patents.justia.com/patent/10659432

[23] FIRST. (2019). Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document. https://www.first.org/cvss/v3-1/specification-document

[24] The DFIR Report. (2021–2026). Intrusion reports. https://thedfirreport.com/

[25] MITRE Center for Threat-Informed Defense. (2024). Attack Flow (v2) and the Attack Flow corpus [Software and data]. https://github.com/center-for-threat-informed-defense/attack-flow

[26] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). (2013–2026). Cybersecurity Advisories. https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories

[27] MITRE. (2026). MITRE ATT&CK® (Enterprise and ICS matrices). https://attack.mitre.org/

[28] National Institute of Standards and Technology. (2024). Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (FIPS 204). https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204

[29] الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). (2023). مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (الإصدار 1.0). https://sdaia.gov.sa/en/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf

[30] Sharafaldin, I., Lashkari, A. H., & Ghorbani, A. A. (2018). Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization. In Proceedings of ICISSP 2018, 108–116. https://doi.org/10.5220/0006639801080116

الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي:

استُخدم Claude (شركة Anthropic) أداةً مساعدة في:

- كتابة ومراجعة أجزاء كبيرة من الكود والاختبارات الآلية.
- تشغيل التجارب وتحليلها إحصائيًا.
- البحث عن المصادر والتحقق منها.
- إعداد الرسوم البيانية من ملفات النتائج.
- تحويل الحوادث الحقيقية (v11/v12) من تقاريرها العامة إلى شبكات وتنبيهات بالقواعد المسجّلة مسبقًا؛ لذلك نصف هذه النتائج بأنها تجريبية حتى يعيد محوّل بشري مستقل التحويل.
- المساعدة في صياغة هذا النموذج.

واستُخدم ChatGPT/Codex (شركة OpenAI) مراجعًا مستقلًا للنص والكود.

أما الطالب فقام بـ:

- فكرة المشروع، وبناء النسخة الأولى من ACRS.
- القرارات البحثية، ومنها عدم تغيير الأوزان ونشر كل النتائج كما هي.
- تشغيل كل التجارب على حواسيب IBM الكمّية من جهازه وحسابه.
- مراجعة كل نتيجة ودمجها في المستودع.
- مراجعة هذا النص وإعادة صياغته.

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

كل الكود والنتائج وسجل القرارات متاح مع تاريخ كل خطوة في المستودع العام:

https://github.com/hasa32054-crypto/ACRS

ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba